Лабораторная работа №2

Механизм анализа данных в 1С

Цель лабораторной работы: научиться использовать встроенный в систему 1С механизм прогнозирования и анализа данных.

Постановка задачи

Механизм анализа данных в 1С 8.3 упрощает работу разработчика по части выявления закономерностей на основании различных данных. Например, с помощью этого механизма можно отобразить товары, которые чаще всего покупаются вместе. Эту информацию можно использовать как для помощи в закупках, так и для напоминания менеджерам предприятия. Другой пример – построение прогноза по продажам на основании данных прошлого периода. Эта информация будет очень ценна для отдела закупок.

Основные объекты механизма анализа данных в 1С

Этот механизм представлен в системе 1С Предприятие 3 объектами системы:

- Анализ данных – объект выполняющий анализ данных. Для него необходимо задать источник данных и необходимые параметры для анализа.
- Результат анализа данных – объект, являющийся результатом работы анализа данных.
- Модель прогноза – создается на основании результата анализа данных. Объект является конечным звеном в механизме анализа 1С и генерирует таблицу значений, которая содержит прогнозируемые значения.

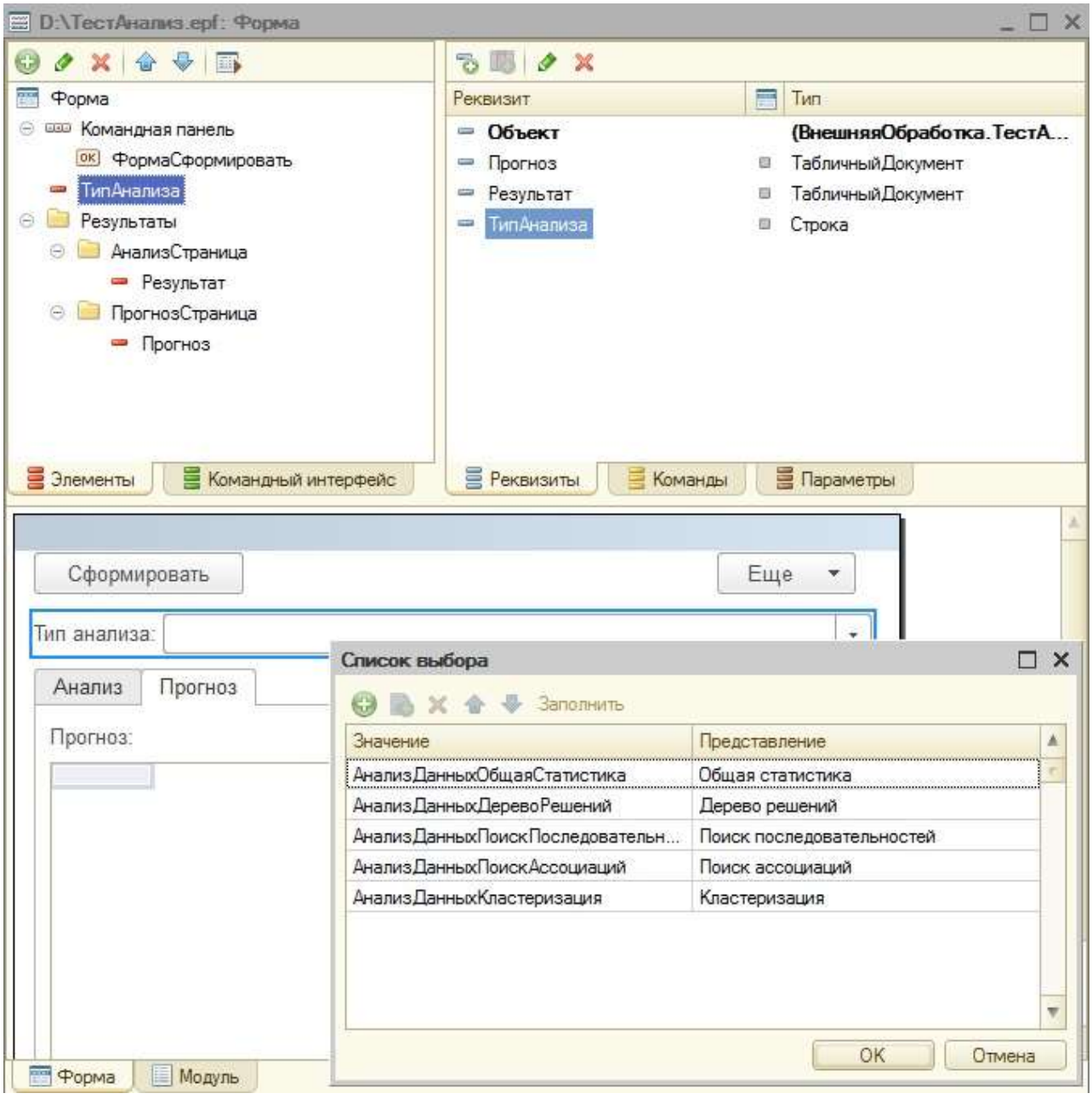
Типы анализа данных 1С 8.3

Система 1С Предприятие может использовать разные типы анализа, рассмотрим их подробнее.

1. Общая статистика – этот тип анализа представляет собой простую статистическую выборку из источника данных. Пример применения – анализ продаж по номенклатуре за период. Результатом анализа станет информация о том, сколько было продано того или иного товара. Так же система рассчитает специфические поля – максимум, минимум, медиана, среднее, размах, стандартное отклонение, количество значений, количество уникальных значений, мода.
2. Поиск ассоциаций – тип анализа предназначен для поиска часто встречающихся вместе комбинаций. Очень хорошо подходит для нахождения часто покупаемой вместе номенклатуры. В результате анализа система сгенерирует следующую информацию: информацию об обработанных данных, ассоциативные группы, ассоциативные правила по которым сопоставлены группы.
3. Поиск последовательностей – анализ позволяющий выявить закономерности в анализируемых данных и предложить дальнейших прогноз. В результате выполнения анализа система отобразит информацию о возможности возникновения тех или иных событий в процентном выражении.
4. Кластерный анализ – позволяет провести анализ, с помощью которого можно распределить какую-либо информацию по группам(кластерам) на основании данных из источника. Такая информация может быть полезна, например, при классификации покупателей.
5. Дерево решений – с помощью данного вида анализа можно получить структуру классифицирующих правил в виде иерархического дерева. Этот тип анализа помогает связать причины с возникновением тех или иных событий. Например,

проанализировав определенное количество неудачных сделок, можно получить причину потери клиентов.

Пример, демонстрирующий возможности механизмов анализа. Результаты будут выводить через построитель отчета анализа.




```
&НаСервере
Процедура СформироватьДанные()

 Результат.Очистить();
 Прогноз.Очистить();

 Запрос = Новый Запрос;
 Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
```

```
  | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Регистратор,
  | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Период,
  | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК
Партнер,
  |
ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура
КАК Номенклатура,
  | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот КАК Сумма,
  | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот КАК Количество
  |ИЗ
  | РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(, , Регистратор, ) КАК
ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты";

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

 Аналитика = Новый ПостроительОтчетаАнализаДанных;

 Аналитика.ИсточникДанных = РезультатЗапроса;
 Аналитика.ТипАнализа = Тип(ТипАнализа);

 Если Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхОбщаяСтатистика") Тогда
  Аналитика.НастройкаКолонок.Регистратор.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхОбщаяСтатистика.НеИспользуемая;
 ИначеЕсли Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхДеревоРешений") Тогда
  Аналитика.НастройкаКолонок.Регистратор.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхДеревоРешений.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Партнер.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхДеревоРешений.Прогнозируемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Номенклатура.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхДеревоРешений.НеИспользуемая;
  Аналитика.Параметры.МаксимальнаяГлубина.Значение = 100;
  Аналитика.Параметры.ТипУпрощения.Значение =
ТипУпрощенияДереваРешений.НеУпрощать;
 ИначеЕсли Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхКластеризация") Тогда
  Аналитика.НастройкаКолонок.Период.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхКластеризация.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Регистратор.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхКластеризация.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Партнер.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхКластеризация.Ключ;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Номенклатура.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхКластеризация.ВходнаяИПрогнозируемая;
 ИначеЕсли Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхПоискПоследовательностей") Тогда
  Аналитика.НастройкаКолонок.Регистратор.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискПоследовательностей.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Номенклатура.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискПоследовательностей.Элемент;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Партнер.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискПоследовательностей.Последовательность;
 ИначеЕсли Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхПоискАссоциаций") Тогда
  Аналитика.НастройкаКолонок.Партнер.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая;
```

```
  Аналитика.НастройкаКолонок.Период.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Количество.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая;
  Аналитика.НастройкаКолонок.Сумма.ТипКолонки =
ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая;
 КонецЕсли;

 Аналитика.Выполнить();
 Аналитика.Вывести(Результат);

 Если Тип(ТипАнализа) = Тип("АнализДанныхОбщаяСтатистика") Тогда
  Возврат;
 КонецЕсли;

 МодельПрогноза = Аналитика.Результат.СоздатьМодельПрогноза();
 МодельПрогноза.ИсточникДанных = РезультатЗапроса;
 ТЗ = МодельПрогноза.Выполнить();

 Построитель = Новый ПостроительОтчета;
 Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТЗ);
 Построитель.Выполнить();
 Построитель.Вывести(Прогноз);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)

 Если ПустаяСтрока(ТипАнализа) Тогда
  Возврат;
 КонецЕсли;

 СформироватьДанные();

КонецПроцедуры
```

Ниже результаты анализа по разным вариантам.

Тип анализа: Общая статистика

Анализ | Прогноз

Результат:

Непрерывные поля

Поле	Значений	Минимум	Максимум	Среднее	Размах	Стд. откл.	Медиана
Период	812	01.03.2010 12:00:00	07.06.2013 14:16:27	09.09.2010 10:07:09	39 мес. 24 д.		06.04.2010 13:24:28
Сумма	812	-22 270	405 600	12 499,1220	427 870,14	29 283,4707	4 142,7
Количество	812	-120	705	38,4500	825	69,5565	10

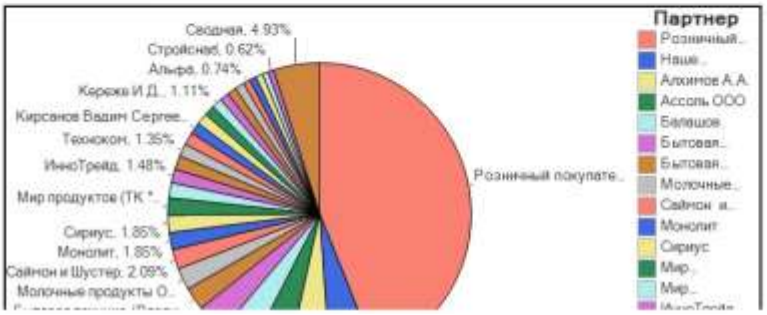
Дискретные поля

Партнер

Количество значений: 812
Количество уникальных значений: 45
Мода: Розничный покупатель

Таблица частот

Диаграмма частот



Тип анализа: Поиск последовательностей

Анализ | Прогноз

Результат:

Результат анализа

Найдено последовательностей: 9

Последовательности

№	Количество случаев	Процент случаев	Средний интервал	Минимальный интервал	Максимальный интервал
Состав					
1	8	17,78			
Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,					
Номенклатура = Вентилятор JIPONIC (Тайв.),			28 мес. 12 д.	4 д. 18 час.	31 мес. 19 д.
2	7	15,56			
Номенклатура = Вентилятор JIPONIC (Тайв.),					
Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,			27 мес. 28 д.	4 д. 18 час.	31 мес. 19 д.
3	6	13,33			
Номенклатура = Вентилятор настольный					
Номенклатура = Комбайн кухонный BINATONE FP 67			1 мес. 23 д.	1 мин. 24 с.	11 мес. 14 д.
4	5	11,11			
Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,					
Номенклатура = Комбайн MOULINEX A77 4C			9 мес. 16 д.	1 д. 1 час.	11 мес. 15 д.
5	5	11,11			
Номенклатура = Вентилятор настольный					
Номенклатура = Комбайн MOULINEX A77 4C			10 мес. 21 д.	26 д. 3 час.	12 мес. 15 д.
6	5	11,11			
Номенклатура = Вентилятор настольный					
Номенклатура = Кофеварка BRAUN KF22R			3 мес. 14 д.	4 д. 3 час.	14 мес. 20 д.
7	5	11,11			
Номенклатура = Мясорубка ЭКМ-3					
Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,			25 мес. 23 д.	1 д. 1 час.	31 мес. 19 д.
8	5	11,11			
Номенклатура = Пылесос "Омега" 1250вт					
Номенклатура = Комбайн MOULINEX A77 4C			10 мес. 21 д.	6 д. 4 час.	14 мес. 14 д.
9	5	11,11			
Номенклатура = Пылесос "Омега" 1250вт					
Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,, Номенклатура = Вентилятор JIPONIC (Тайв.),			26 мес. 13 д.	9 д. 24 час.	31 мес. 19 д.

Тип анализа: Поиск ассоциаций

Анализ | Прогноз

Результат:

Информация о данных

Количество элементов:	89
Количество объектов:	149
Среднее количество элементов в объекте:	5,33

Результат анализа

Найдено часто встречаемых групп:	10
Найдено ассоциативных правил:	102

Часто встречаемые группы

Ассоциативные правила

Исходный набор	Следствие	Процент случаев	Достоверность	Значимость
1		14,09	77,78	3,22
Номенклатура = Вентилятор JIPONIC (Тайв.),	Номенклатура = Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,			
2		13,42	95,24	6,45
Номенклатура = Барбарис (конфеты)	Номенклатура = Белочка (конфеты)			
3		13,42	95,24	5,91
Номенклатура = Барбарис (конфеты)	Номенклатура = Ассорти (конфеты)			
4		13,42	90,91	6,45
Номенклатура = Белочка (конфеты)	Номенклатура = Барбарис (конфеты)			
5		13,42	83,33	5,91
Номенклатура = Ассорти (конфеты)	Номенклатура = Барбарис (конфеты)			
6		12,75	100,00	7,10
Номенклатура = Ассорти (конфеты)	Номенклатура = Барбарис (конфеты)			
Номенклатура = Белочка (конфеты)				
7		12,75	100,00	6,21
Номенклатура = Мишка (конфеты)	Номенклатура = Ассорти (конфеты)			

Тип анализа: Кластеризация

Анализ | Прогноз

Результат:

Кластеры

№ кластера	Количество объектов	Процент
1	123	15,15
2	674	83,00
3	15	1,85

Центры кластеров

Поле \ Кластер	1	2	3
Номенклатура = X-1234 BOSCH Завод бытовой техники		0,0148	0,0667
Номенклатура = Чайник BINATONE EWK-3000, 2л		0,0059	
Номенклатура = Мужские ботинки демисезонные		0,0045	
Номенклатура = Женские сапоги с искусственным мехом		0,0074	
Номенклатура = Кроссовки "ADIDAS"		0,0148	
Номенклатура = Кондиционер БК-2300		0,0045	
Номенклатура = Кондиционер FIRMSTAR 12M		0,0030	
Номенклатура = Кондиционер ELEKTA		0,0059	
Номенклатура = Ботинки женские натуральная кожа		0,0015	0,0667
Номенклатура = Мужские мокасины		0,0015	
Номенклатура = Полусапожки на шнурках		0,0045	
Номенклатура = Транспортные расходы		0,0030	
Номенклатура = Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л		0,0104	
Номенклатура = Женские ботфорты		0,0119	
Номенклатура = Корпус кровати		0,0030	
Номенклатура = Ботинки мужские		0,0089	
Номенклатура = Ботинки женские демисезонные		0,0089	0,2000
Номенклатура = Пылесос "Омега" 1250вт		0,0178	
Номенклатура = Мясорубка ЭКМ-3		0,0163	
Номенклатура = Комиссионное вознаграждение		0,0045	
Номенклатура = Детский праздничный набор		0,0134	
Номенклатура = Мужские сапоги с искуственным мехом		0,0059	
Номенклатура = Кабель NYM (Севкабель) 5x1,5			0,0667